蚂蚁物联驱动调试说明

[深圳市宇芯数码技术有限公司 sunjb de-05@worldchip.cn]

[2026-03-23 Info]

完成情况

1.lcd屏（已完成） （部分显示屏硬件差异有色彩问题）；[huang]
2.tp触摸（调试GT928）（已完成）；[huang]
3.fm（TEF6686）（已完成，验证I2C正常）；
4.方向盘（已完成）；
5.AHD摄像头（NVP6158C）（4路摄像头均已出图，但画面输出目前有不稳定情况，待排查硬件，工作安排原因暂挂起）；
6.蓝牙（已完成串口验证，hciattach蓝牙通信正常）
7.USB调试；（已完成，USB1口控制芯片异常，飞线后USB功能正常）
8.OTA升级功能（OTA升级功能已完成）;
9.TF卡调试；（已完成）
10.I2C接口验证（已完成，DSP供电IC 78L09引脚封装错误，飞线后上电正常，I2C验证检查正常）；
11.UART接口验证 （已完成MCU对应串口配置，设备节点正常，待客户验证）；

SDK使用说明

```
cd lichee/
source ./build/envsetup.sh
./build.sh config

#参照以下选择对应的方案配置

Welcome to mkscript setup progress
All available platform:
   0. android
   1. linux
Choice [linux]: 1
All available linux_dev:
   0. bsp
   1. dragonboard
```

```
   2. longan
   3. tinyos
Choice [longan]: 2
All available kern_ver:
   0. linux-4.9
Choice [linux-4.9]: 0
All available ic:
   0. t507
   1. t513
   2. t517
Choice [t507]: 0
All available board:
   0. demo
   1. demo2.0
   2. demo2.0_car
   3. demo2.0_harmony
   4. demo2.0_td100
   5. demo_rawnand_ubi
   6. demo_spinand_ubi
   7. evb
   8. fpga
   9. ft
  10. my507
  11. per6_td100
  12. qa
  13. ver_v1_0
Choice [my507]: 10
All available flash:
   0. default
   1. nor
Choice [default]: 0

#如果需要自定义配置内核menuconfig
ckernel
make ARCH=arm64 menuconfig
croot

#编译
./build.sh

#编译完成，打包固件

```

```
./build.sh pack


```

项目板级方案配置目录位于：device/config/chips/t507/configs/my507

TF卡调试

开机自动挂载于/mnt/sdcard/mmcblk1p1

USB U盘调试

USB1口插入U盘后，系统自动挂载于 /mnt/usb/sda1

EMMC剩余分区

开机自动挂载于/mnt/UDISK

FM调试

开机已默认上电，确认到I2C通信正常，I2C总线地址0x64

```
sh-4.4# i2cdetect  -y 4
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- 64 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
sh-4.4#
```

电源控制已添加对应控制节点

打开：echo 1 > /sys/class/gpio_sw/radio_en/data

关闭：echo 0 > /sys/class/gpio_sw/radio_en/data

DSP调试

开机已默认上电，确认到I2C通信正常，I2C总线地址0x44

```
sh-4.4# i2cdetect -y 1
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- 44 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
```

电源控制已添加对应控制节点

打开：echo 1 > /sys/class/gpio_sw/audio_pwr_en/data

关闭：echo 0 > /sys/class/gpio_sw/audio_pwr_en/data

方向盘调试

已连接提供的方向盘按键完成按键适配，8颗按键对应按钮上报键值如下：

```
root@my507:/# getevent  -l
add device 1: /dev/input/event1
  name:     "axp2101-pek"
add device 2: /dev/input/event0
  name:     "sunxi-keyboard"
/dev/input/event0: EV_KEY       KEY_PREVIOUSSONG     DOWN
/dev/input/event0: EV_SYN       SYN_REPORT           00000000
/dev/input/event0: EV_KEY       KEY_PREVIOUSSONG     UP
/dev/input/event0: EV_SYN       SYN_REPORT           00000000
/dev/input/event0: EV_KEY       KEY_NEXTSONG         DOWN
/dev/input/event0: EV_SYN       SYN_REPORT           00000000
/dev/input/event0: EV_KEY       KEY_NEXTSONG         UP
/dev/input/event0: EV_SYN       SYN_REPORT           00000000
/dev/input/event0: EV_KEY       KEY_VOLUMEUP         DOWN
/dev/input/event0: EV_SYN       SYN_REPORT           00000000
/dev/input/event0: EV_KEY       KEY_VOLUMEUP         UP
/dev/input/event0: EV_SYN       SYN_REPORT           00000000
/dev/input/event0: EV_KEY       KEY_VOLUMEDOWN       DOWN
/dev/input/event0: EV_SYN       SYN_REPORT           00000000
/dev/input/event0: EV_KEY       KEY_VOLUMEDOWN       UP
/dev/input/event0: EV_SYN       SYN_REPORT           00000000
/dev/input/event0: EV_KEY       KEY_MENU             DOWN
/dev/input/event0: EV_SYN       SYN_REPORT           00000000
/dev/input/event0: EV_KEY       KEY_MENU             UP
/dev/input/event0: EV_SYN       SYN_REPORT           00000000
/dev/input/event0: EV_KEY       KEY_MUTE             DOWN
/dev/input/event0: EV_SYN       SYN_REPORT           00000000
/dev/input/event0: EV_KEY       KEY_MUTE             UP
/dev/input/event0: EV_SYN       SYN_REPORT           00000000
/dev/input/event0: EV_KEY       KEY_END              DOWN
/dev/input/event0: EV_SYN       SYN_REPORT           00000000
/dev/input/event0: EV_KEY       KEY_END              UP
/dev/input/event0: EV_SYN       SYN_REPORT           00000000
/dev/input/event0: EV_KEY       KEY_PHONE            DOWN
/dev/input/event0: EV_SYN       SYN_REPORT           00000000
/dev/input/event0: EV_KEY       KEY_PHONE            UP
/dev/input/event0: EV_SYN       SYN_REPORT           00000000
```

AHD调试

开机后接好摄像头，按照以下命令进行测试

单路测试：（对应 /dev/video2-5 设备节点）
第一路：sdktest 1 2
第二路：sdktest 1 3
第三路：sdktest 1 4
第四路：sdktest 1 5

四路四宫格测试：sdktest 1 360

注意：demo会同步进行录像，注意需要插入sd卡后再运行demo，录像存放于/mnt/sdcard/mmcblk1p1

声卡

录音：tinycap_ahub_t5 /data.wav -aD 1 -ad 0 -D 3 -d 0 -r 48000

播放：amixer cset numid=2 63 && aplay -D hw:0 /data.wav

OTA升级（从U盘设备）

U盘中存放好OTA升级包：/mnt/usb/sda1/t507_my507-ab.swu
升级采用AB系统机制，操作命令如下：

```
#检查当前系统是 A 系统还是 B 系统，如果打印 bootA 表明当前是 A 系统
fw_printenv boot_partition

#若是 A 系统升级 B 系统
swupdate -i /mnt/usb/sda1/t507_my507-ab.swu -e stable,now_A_next_B

#若是 B 系统升级 A 系统
swupdate -i /mnt/usb/sda1/t507_my507-ab.swu -e stable,now_B_next_A

#等待升级完毕，重启
reboot

```

```
sh-4.4# swupdate -i /mnt/usb/sda1/t507_my507-ab.swu -e stable,now_A_next_B
Swupdate v2018.11.0

Licensed under GPLv2. See source distribution for detailed copyright notices.

Registered handlers:
        dummy
        awuboot
        awboot0
        uboot
        bootloader
        raw
        rawfile
software set: stable mode: now_A_next_B

Software updated successfully
Please reboot the device to start the new software
[INFO ] : SWUPDATE successful !
sh-4.4#
```

单片机及蓝牙UART

单片机UART测试：microcom -s 115200 /dev/ttyS2

蓝牙：

加载驱动模块

insmod /lib/modules/4.9.170/xr829.ko

insmod /lib/modules/4.9.170/xradio_btlpm.ko

验证蓝牙通信

hciattach -s 115200 /dev/ttyS1 xradio

```
root@my507:/# hciattach -s 115200 /dev/ttyS1 xradio
xradio_init
[   41.008340] sunxi-bt soc@03000000:bt: block state already is 1
[   41.516034] sunxi-bt soc@03000000:bt: set block: 0
[   41.551636] [XR_BT_LPM] bluedroid_write_proc_btwake: bluedroid_write_proc_btwake 1
[   41.560200] [XR_BT_LPM] bluedroid_write_proc_btwake: wakeup bt device
[   41.567567] [XR_BT_LPM] bluedroid_write_proc_lpm: disable lpm mode
set LPM mode:disabled[userial_sync] uart sync count: 1.
[userial_sync] read buf: 00 00.
[userial_sync] uart sync count: 2.
[userial_sync] read buf: 4f 4b.
[userial_sync] Receive OK, uart sync done.
Set uart mode done
[userial_sync] uart sync count: 1.
[userial_sync] read buf: 00 00.
[userial_sync] uart sync count: 2.
[userial_sync] read buf: 4f 4b.
[userial_sync] Receive OK, uart sync done.
[load_btfirmware] start loading firmware...
Can't initialize device: No such file or directory
```

确认到通信正常，后续蓝牙固件配置及蓝牙功能开发，客户自行开发。